

6°

Material para docentes

Ciencias Naturales

Seres Vivos: Ambientes del Pasado Secuencia de enseñanza

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Autoría: Ana Laura Monserrat y Damián Chandler. Especialista en prácticas del lenguaje: Liliana Lotito. Lectura crítica: María Margarita Rodríguez (2022)

Seres Vivos: Ambientes del pasado

INTRODUCCIÓN

Durante el acompañamiento que venimos realizando a diferentes escuelas, fuimos elaborando y compartiendo dos secuencias didácticas para el bloque Seres Vivos de 6to grado: Ambientes del pasado y Ambientes del presente, disponibles en www.cienciasnaturalesdep.wix.com/caba. Ambas secuencias están fuertemente relacionadas con la secuencia del Bloque Tierra y Universo, Cambios en la Tierra. Sugerimos el tratamiento de los contenidos del Bloque Tierra con anterioridad a los de este bloque, ya que los conceptos de cambio del paisaje son un marco fundamental para la comprensión del tiempo profundo que se trabaja en Ambientes del Pasado. De igual manera, recomendamos trabajar Ambientes del Pasado previo al trabajo con Ambientes del Presente ya que para abordar los conceptos relacionados a los cambios en las poblaciones de seres vivos, la noción de **tiempo profundo** resulta inmensamente útil.

Contenidos

En esta oportunidad presentamos una propuesta de enseñanza en torno a los siguientes conceptos:

1. El estudio de las características actuales del planeta permite encontrar explicaciones acerca de su pasado, y de los cambios que se fueron produciendo a lo largo del tiempo.
2. El conocimiento sobre la historia de la Tierra y de los seres vivos permite pensar que los organismos actuales han evolucionado de otros más antiguos.
3. Los seres vivos habitan en los más variados ambientes del planeta, pero no todos pueden vivir y desarrollarse en los mismos ambientes.
4. En un mismo lugar pueden habitar distintos tipos de seres vivos. Éstos se relacionan entre sí y con el medio físico, de diversas maneras.
5. A veces, los cambios en las condiciones ambientales pueden provocar la extinción de una especie.

A su vez, los modos de conocer que se ponen en juego son principalmente:

1. La observación sistemática.
2. La argumentación, valoración de ideas propias y ajenas.
3. El uso de modelos para interpretar fenómenos naturales.
4. La búsqueda de información en diversas fuentes.

Alcances de contenidos

El Diseño Curricular plantea el estudio de las características actuales del planeta con el propósito de encontrar explicaciones acerca de su pasado, y de los cambios que fueron produciéndose a lo largo del tiempo. Lo que se propone a lo largo de esta secuencia es que las/os estudiantes puedan construir conocimiento sobre los contenidos ya abordados relativos a Cambios de la Tierra por procesos endógenos y exógenos, incorporando en esta secuencia el estudio de los fósiles como evidencias de las características de los ambientes en el pasado. Los dos principales alcances de esta secuencia son:

- Hallazgos paleontológicos y su relación con los cambios ocurridos en la Tierra.

- Formación de fósiles. Relación entre el principio de superposición de estratos y las explicaciones sobre el hallazgo de fósiles.

Hoja de Ruta de la secuencia Ambientes del pasado

Actividad 1: Los paisajes cambian. ¿Las especies también?

El sentido de la actividad es recuperar los conocimientos aprendidos sobre los cambios en la Tierra en una secuencia anterior y abordar la conexión entre éstos y los cambios en los seres vivos a lo largo de la historia. En esta actividad empiezan a trabajar el concepto de fósil que se profundizará en las siguientes actividades. Se trabaja con la situación problemática del hallazgo de un fósil marino en un lugar desértico mediante la observación de imágenes, argumentación y registro.

Actividad 2: El ictiosaurio es más viejo que la Cordillera

El sentido de esta actividad es la contrastación de las ideas de las/os chicas/os con la información bibliográfica y su correspondiente interpretación. Se espera que refuerquen sus argumentaciones y empiecen a construir la noción de tiempo geológico. Se trabaja entonces realizando una búsqueda bibliográfica para contrastar sus argumentaciones de la actividad 2.

Actividad 3: El tiempo geológico

El sentido de esta actividad es lograr que las/os chicas/os comprendan y se familiaricen con la escala de tiempo geológico, y que aumenten el grado de autonomía en la búsqueda de datos bibliográficos. Para ello se realiza anticipación y contrastación de ideas sobre la edad de la Tierra y sobre eventos geológico/paleontológicos. Trabajo con organización de información: armado de una tabla con fechas; análisis de calendario geológico.

Actividad 4: ¿Qué es un fósil?

El sentido de esta actividad es que las/os chicas/os puedan identificar las características que hacen de un objeto un fósil auténtico. Aquí se espera que las/os alumnas/os sean autónomas/os en la búsqueda de información. Para ello se realiza una búsqueda y organización autónoma de información para la elaboración de un argumento acerca de qué es un fósil y qué tipo de procesos de fosilización existen.

Actividad de Integración con el Bloque Tierra: Lectura en contexto de estudio

En relación con el área de Ciencias Naturales, el sentido de la actividad es abordar la idea de que el estudio de los ambientes del pasado requiere de conocimientos de geología. Se espera que chicas y chicos puedan aproximarse al estudio que realizan las/os paleontólogas/os, entendiendo algunas de las complejidades a las que se enfrentan para interpretar los hallazgos y realizar una interpretación de los registros geológicos y paleontológicos siguiendo un modelo darwiniano. En relación con las prácticas del lenguaje, el abordaje de estos contenidos se realiza a través de una situación de lectura de un texto expositivo-explicativo.

Anexo: Interpretación del registro geológico. Lectura de un texto expositivo-explicativo

En este anexo se desarrolla con bastante exhaustividad la situación de lectura propuesta en la Actividad de Integración con el Bloque Tierra: Lectura en contexto de estudio.

SECUENCIA DE ENSEÑANZA: AMBIENTES DEL PASADO

Actividad 1: Los paisajes cambian. ¿Las especies también?

1.1 Lee el texto y observá las imágenes a continuación:

En nuestro país, en la zona oeste de la Patagonia (Neuquén, Cerro Lotena), un grupo de paleontólogas y paleontólogos halló restos de un Ictiosaurio "Caypullisaurus" y con estos restos diseñaron algunos croquis o bocetos. Con esos bocetos, artistas especialistas en esta actividad (paleoartistas) realizaron una "réplica", es decir una copia que tiene un aspecto similar al fósil original hallado.



Fuente de la imagen:

<http://springinargentina.blogspot.com/2014/10/museo-paleontologica-bariloche.html>.

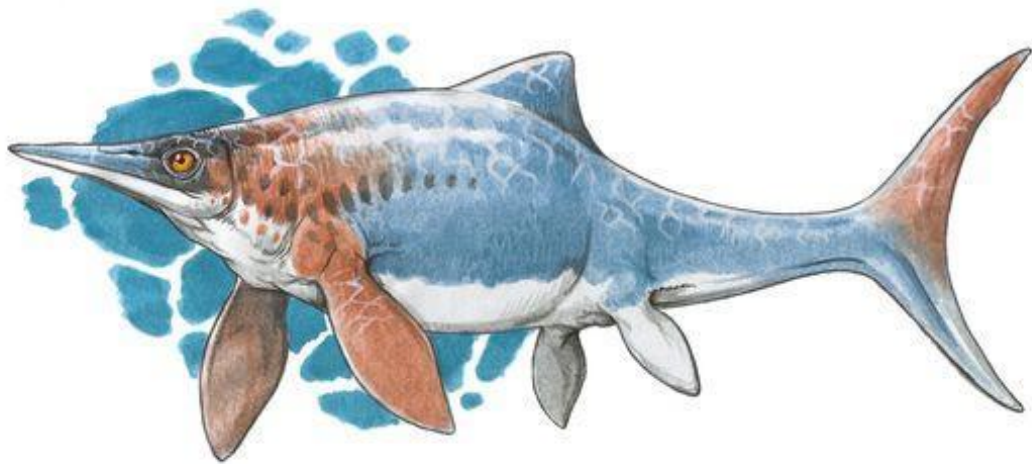
1.2 Leé las siguientes preguntas y escribí un párrafo con tus ideas:

- ¿Qué tipo de animal te parece que es el hallado? ¿A qué grupo de animales se parece más y por qué? Se ven sus vértebras ¿será un pez, un reptil, un mamífero?
- ¿Te parece que el Ictiosaurio sería un animal terrestre? Describí cómo te imaginás que sería el lugar donde habitaba este animal.

1.3 Te invitamos a conocer más sobre el Ictiosaurio leyendo este texto:

Los ictiosaurios (Ichthyosauria, gr. "lagartos peces") son un grupo extinto de saurópsidos, que vivieron desde el Triásico (aproximadamente 245 millones de años) hasta el Cretácico (hace aproximadamente 90 millones de años), en lo que hoy es América, Europa y Asia. Eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Durante el Triásico, evolucionaron a partir de reptiles terrestres aún no identificados que volvieron al agua, en un proceso parecido al que debieron sufrir delfines y ballenas.

En este artículo encontrarás algunos detalles más sobre el Ictiosaurio: <http://es.prehistorico.wikia.com/wiki/Caypullisaurus>. Y aquí te mostramos un dibujo que hizo un artista basado en los hallazgos paleontológicos:

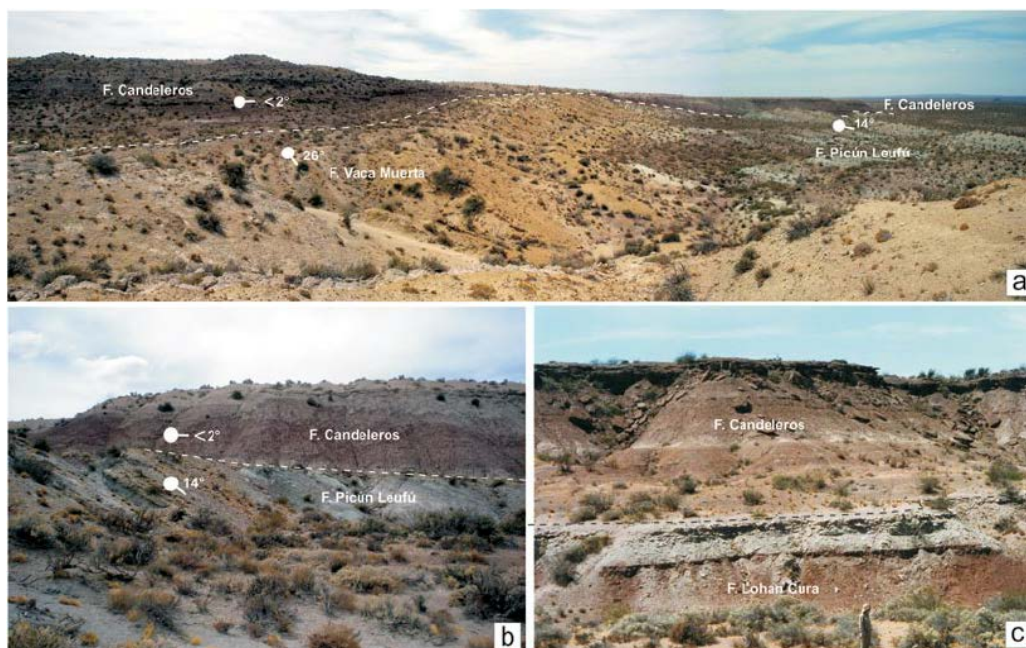


Dibujo realizado por Gabriel Lío, disponible en <https://twitter.com/Gabrielluislio/media>.

Una vez que hayas analizado esta nueva información, **revisá tus respuestas de la actividad 1.2 y cambialas o amplíalas.**

1.4 Observá las imágenes del lugar en que se hallaron los restos del Ictiosaurio y el mapa. Comparalo con tu descripción del lugar en donde suponés que viviría.

Este es el lugar del hallazgo:



Fuente de la foto: Garrido, Alberto. (2010). Estratigrafía del Grupo Neuquén, Cretácico Superior de la Cuenca Neuquina (Argentina): nueva propuesta de ordenamiento litoestratigráfico. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 12. 121-177.

En el mapa a continuación está señalada la ubicación del hallazgo:



Es evidente que el Ictiosaurio fue hallado en un lugar en donde no hay animales acuáticos. Sin embargo, las paleontólogas y los paleontólogos estudiaron las características del fósil y encontraron que corresponde con un reptil marino. Analizando las imágenes y retomando tus conocimientos sobre procesos exógenos y endógenos, redacta un párrafo en tu carpeta intentando responder a estas preguntas:

- ¿Cuán lejos del mar fue hallado el Ictiosaurio? ¿Qué océano está más cerca?
 - Si es un animal marino ¿Cómo podría ser que se encontrara allí entonces?
- Compartí tu párrafo con tus compañeras y compañeros.

El sentido de la actividad es recuperar los conocimientos aprendidos sobre los cambios en la Tierra en una secuencia anterior y abordar la conexión entre éstos y los cambios en los seres vivos a lo largo de la historia. En esta actividad se introduce el concepto de fósil que se profundiza en la actividad 4.

Una vez presentada la información a los y las estudiantes, recomendamos darles un tiempo para que analicen las características del fósil y el lugar donde fue hallado. Esperamos que las/os chicas/os puedan elaborar argumentaciones propias sobre lo que piensan, enfocándose en los cambios endógenos y exógenos del paisaje que conocen.

El Ictiosaurio, si bien es clasificado como reptil, no es un dinosaurio. El/la docente puede hacer esta aclaración en este momento. Es relevante mencionar que es posible que los/as chicos/as encuentren al Ictiosaurio muy parecido a un pez o a un delfín, sin embargo es importante aclararles que no es ancestro de los delfines, y que tampoco es un pez, sino un reptil acuático.

Actividad 2: El ictosaurio es más viejo que la Cordillera

2.1 Vimos que el ictosaurio es marino pero sus restos se hallaron en un lugar árido más cerca de la actual cordillera que del mar. Escribiste un párrafo y compartiste con tus compañeros diferentes posibles explicaciones. Te proponemos que busques en estos textos la información para completar las argumentaciones y decidir cuáles podemos descartar. **Lee los siguientes artículos y anotá las dudas que te surjan:**

- Extracto del artículo "En los mares de la Araucanía: ictosaurios jurásicos de la Patagonia" de la revista Ciencia Hoy : <http://www.cienciahoy.org.ar/ch/ln/hoy71/mares.htm> (versión en pdf disponible).
- Página web del Grupo "Paleo": Transgresiones y regresiones marinas. Características y registro fosilífero. <http://www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/marinas.htm>. (versión en pdf disponible).

Para ordenar la información que ofrecen estos artículos, podés responder estas preguntas al leerlos y anotar tus dudas para compartir con tus compañeros y compañeras:

- a) *¿Cuánto tiempo atrás vivió el ictosaurio hallado?*
- b) *¿Hasta dónde llega actualmente el mar de cada lado de la Cordillera? ¿Y hasta dónde llegaría en tiempos pasados?*

2.2 Ahora que pudiste analizar más información, **volvé a redactar el párrafo con tu argumento sobre cómo ocurrió que el animal marino fue hallado en Neuquén, tan lejos de los océanos.**

El sentido de esta actividad es la contrastación de las ideas de las/os chicas/os con la información bibliográfica y su correspondiente interpretación. Se espera que las/os estudiantes refuercen sus argumentaciones y empiecen a construir la noción de tiempo geológico (o tiempo profundo).

El/la docente puede comenzar la actividad planteando lo siguiente:

Vimos que el ictosaurio es marino pero sus restos se hallaron en un lugar árido más cerca de la actual cordillera que del mar. Ustedes registraron y compartieron diferentes explicaciones. Aquí tenemos artículos científicos que explican un poco lo que piensan científicas y científicos al respecto. Les propongo que busquemos en estos textos la información para completar nuestras argumentaciones y decidir cuáles podemos descartar.

Es muy probable que el debate en torno a este tema, abra muchos cuestionamientos relacionados a la evolución y la extinción de las especies. En ese caso recomendamos que se anoten las preguntas en un afiche o en el cuaderno/carpeta de ciencias, y que se les explique a las/os chicas/os que retomarán esos temas luego, cuando vean ambientes del presente.

Actividad 3: Tiempo geológico

3.1 ¿Podés imaginarte la cantidad de tiempo que pasó desde que vivía el Ictiosaurio? **Te proponemos ordenar en un cuadro las fechas con las que estuviste trabajando hasta ahora.** Podés hacerlo en una hoja aparte del cuaderno para tenerlo a mano y seguir agregándole información. El cuadro puede ser así por ejemplo (falta completar la columna de la derecha):

Evento	Años antes de ahora
• Se encontraron restos de un ictiosaurio en la Patagonia • Vivía el ictiosaurio hallado • Se empieza a formar la Cordillera de los Andes • ...	

En este cuadro podés también agregar más información que tengas o que quieras averiguar. Cuando no sepas una fecha pero quieras saberla, escribí la fecha que pensas con lápiz negro así después podés modificarla cuando averigues el dato que querías. Algunas preguntas que pueden ayudarte a completar el cuadro son:

- *¿Cuánto tiempo hará que existe la Tierra? ¿Y las montañas?*
- *¿Cuánto tiempo hará que existen los seres vivos?*
- *Considerando que el relieve de la Tierra es cambiante ¿Cuántos años tendrá el fósil más antiguo hallado?*
- *¿Podrá haber un fósil de mil millones de años? ¿Y de diez mil millones?*

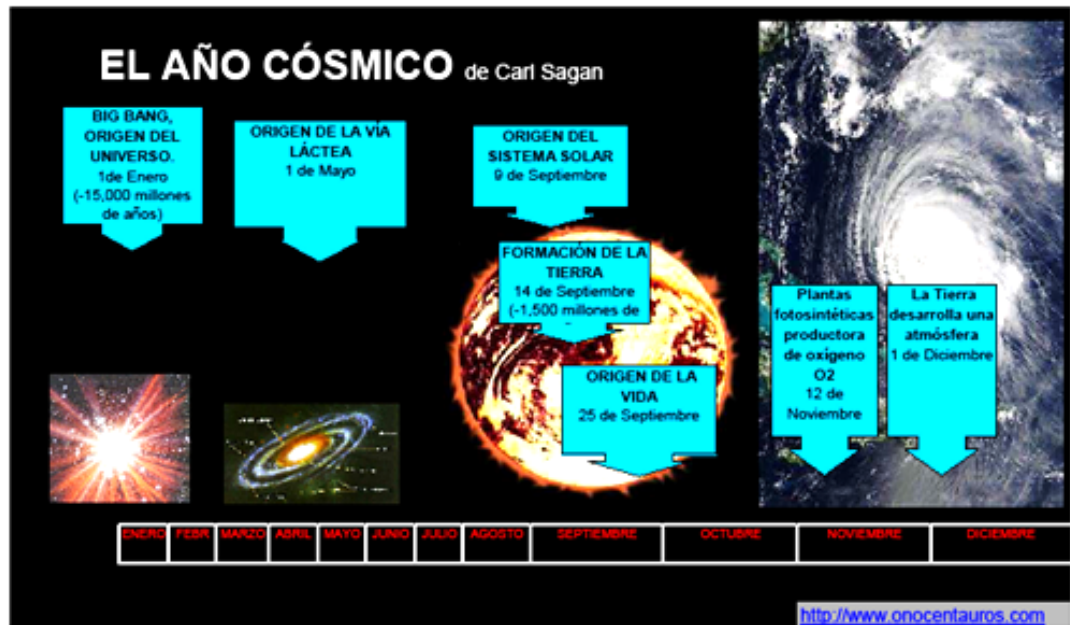
3.2 Para **seguir completando la tabla con nuevos datos bibliográficos** y revisando las fechas que registraste en lápiz negro podés leer el “Calendario Cósmico”: es una escala temporal popularizada por el astrónomo Carl Sagan a fines de la década de 1970, en donde se propone narrar toda la historia del Universo como si hubiera ocurrido en tan solo UN AÑO.

La edad del Universo fue estimada en 13.800.000.000 (trece mil ochocientos millones) de años, por lo que entonces cada día equivale a 37.800.000 (treinta y siete millones ochocientos mil) de años, cada hora equivale a 1.580.000 (un millón quinientos ochenta mil) de años y cada segundo equivale a 438 años.

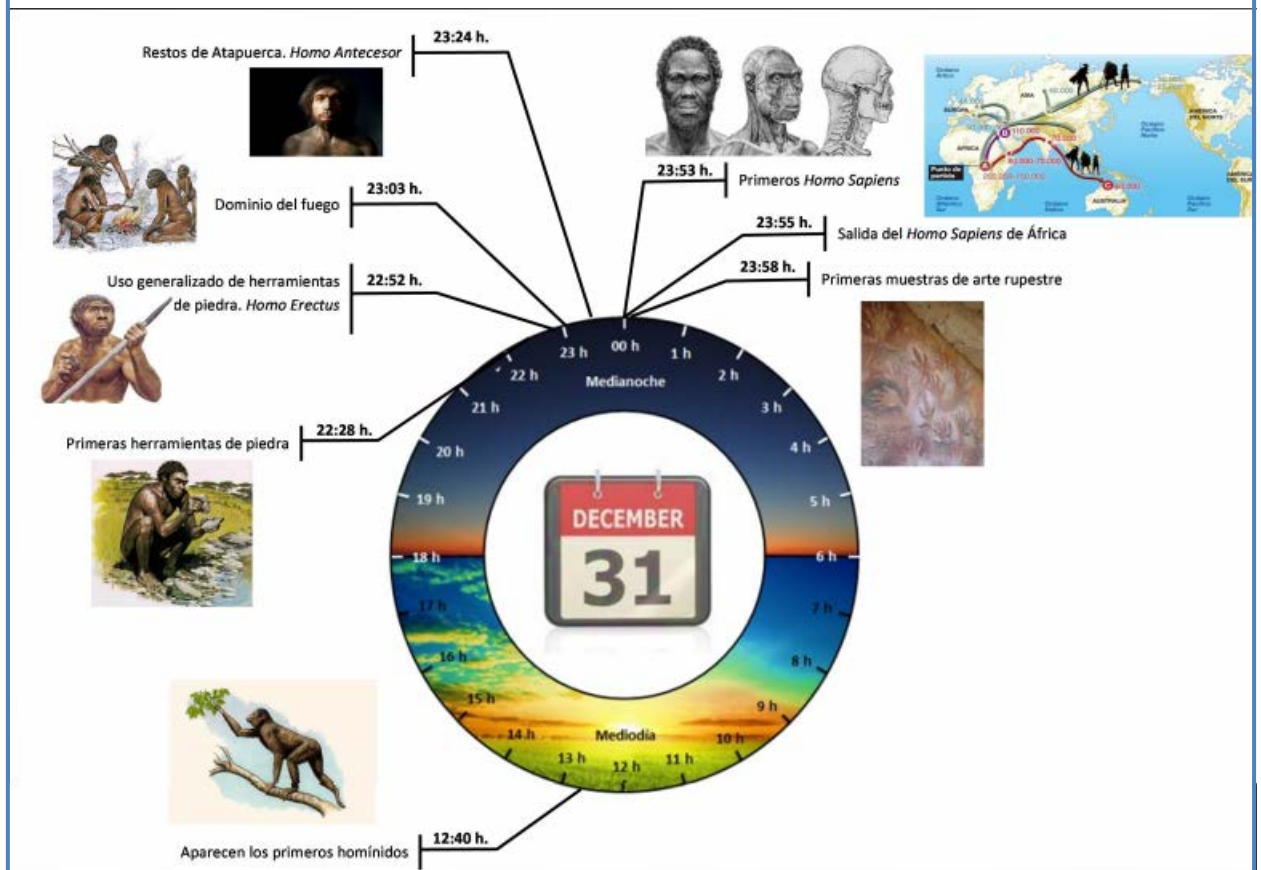
El Calendario Cósmico se encuentra en formato de infografía disponible para descargar como archivo pdf aquí:

<http://www.fgsaja.com/wp-content/uploads/2016/01/Calendario-Co%CC%81smico.pdf>.

Si no podés acceder a internet, podés ver la versión reducida del Calendario Cósmico, el detalle del último día del año y la lista de eventos con sus fechas en esta escala:



Detalle de lo que ocurriría el último día del año:



Lista de eventos que se observan en el Calendario Cósmico:

- Big Bang
- 1 de enero: sucede el Big Bang.
- febrero, marzo, abril: se forman las primeras nebulosas que forman el firmamento
- 1 de mayo: se forma la Vía Láctea.
- 9 de septiembre: se forma el Sistema Solar.
- 14 de septiembre: se forma la Tierra.
- 25 de septiembre: se forman las rocas más antiguas conocidas en la Tierra.
- 2 de octubre: vida en la Tierra.
- 9 de octubre: aparecen los fósiles más antiguos.
- 1 de noviembre: desarrollo de la reproducción sexual.
- 12 de noviembre: el fósil más antiguo de las plantas fotosintéticas.
- 15 de noviembre: florecen las Eucariota.
- 1 de diciembre: se empieza a desarrollar la atmósfera de oxígeno.
- 17 de diciembre: primeros invertebrados.
- 18 de diciembre: primer plancton oceánico.
- 19 de diciembre: aparecen los peces y los vertebrados.
- 20 de diciembre: aparecen las plantas vasculares. Las plantas comienzan la colonización de la Tierra.
- 21 de diciembre: aparecen los insectos, los animales comienzan la colonización de la Tierra.
- 22 de diciembre: aparecen los anfibios y los insectos alados.
- 23 de diciembre: aparecen los árboles y reptiles.
- 24 de diciembre: los dinosaurios aparecen y dominan la Tierra por más de 160 millones años.
- 26 de diciembre: primeros mamíferos.
- 27 de diciembre: primeras aves, primeras flores.
- 28 de diciembre: extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, muchas formas de vida murieron, incluyendo a los dinosaurios.
- 29 de diciembre: primeros primates.
- 30 de diciembre: primera evolución del cerebro de los primates, homínidos.
- 31 de diciembre, hora 13.30.00: antepasados de los simios y los hombres.
- 31 de diciembre, hora 22.30.00: aparecen los primeros seres humanos.
- 31 de diciembre, hora 23.00.00: utilización de herramientas de piedra.
- 31 de diciembre, hora 23.46.00: la domesticación del fuego.
- 31 de diciembre, hora 23.56.00: período glacial más reciente.
- 31 de diciembre, hora 23.59.00: pintura rupestre en Europa.
- 31 de diciembre, hora 23.59.20: agricultura.
- 31 de diciembre, hora 23.59.35: civilización neolítica.
- 31 de diciembre, hora 23.59.50: fin de la prehistoria y el comienzo de la historia, las dinastías en Sumeria, Ebla y Egipto, la astronomía
- 31 de diciembre, hora 23.59.51: se inventa el alfabeto y la rueda, Imperio acadio.
- 31 de diciembre, hora 23.59.52: Código de Hammurabi (Babilonia), Imperio Medio de Egipto.
- 31 de diciembre, hora 23.59.53: metalurgia del bronce, la cultura micénica, guerra de Troya; cultura olmeca.
- 31 de diciembre, hora 23.59.54: metalurgia del hierro, el Imperio asirio, Reino de Israel, fundación de Cartago.
- 31 de diciembre, hora 23.59.55: el nacimiento de Buda y de Confucio, China de la Dinastía Qin, la Atenas de Pericles, el imperio de la India de Aśoka, las escrituras santas R̥ig vedá se han completado.
- 31 de diciembre, hora 23.59.56: la geometría euclidiana, la física de Arquímedes, la astronomía de Ptolomeo, Juegos Olímpicos griegos, el Imperio romano, Nacimiento de Cristo.
- 31 de diciembre, hora 23.59.57: el nacimiento de Mahoma, el cero y los decimales inventados en la aritmética india, Roma cae, las conquistas musulmanas.
- 31 de diciembre, hora 23.59.58: la civilización maya, la Dinastía Sung de China, el Imperio bizantino, invasión mongólica, cruzadas.
- 31 de diciembre, hora 23.59.59: Viajes de descubrimiento de Europa y de la Dinastía Ming de China, Colón llega a América, el Renacimiento en Europa.
- 31 de diciembre, hora 24.00.00: Comienzo de la cultura moderna, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la Revolución francesa, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el Apolo llega a la Luna, la nave espacial de exploración planetaria, la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

El sentido de esta actividad es favorecer que las/os chicas/os comprendan y se familiaricen con la escala de tiempo geológico, y que logren un mayor grado de autonomía en la búsqueda de datos bibliográficos.

Es común que surjan confusiones al momento de interpretar una línea cronológica tan extensa como la edad de la Tierra (4.500 millones de años) y, sobre todo, comprender la velocidad con la que ocurrieron los principales cambios geológicos. Es por ello que en esta actividad proponemos que las/os alumnas/os interpreten la edad de la Tierra comprendiendo el concepto del paso del tiempo en forma comparativa respecto a escalas más accesibles para ellas/os (por ejemplo, un año calendario o una escala espacial).

Para llegar a comprender ello, primero proponemos trabajar con las ideas previas de los chicos e ir contrastándolas con información bibliográfica.

Es muy probable que las/os chicas/os no puedan responder las preguntas o se confundan las cifras cuando se habla de miles de millones de años. Es importante que el/la docente haga notar que el problema de trabajar con números grandes es que no nos podemos imaginar de manera concreta la cantidad debido a lo enormes que son.

Actividad 4: Concepto de fósil

a- Leé la siguiente situación y elaborá una posible respuesta para Brisa y Tiago:

Los y las estudiantes de 6to grado de una escuela fueron al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Durante la visita, Tiago y Brisa comentaban lo impresionante de los huesos de fósiles que están en la planta baja. A Tiago le parecía que el Tiranosaurio Rex era enorme pero Brisa decía que en las películas parecía más grande aún. Tiago decía que debe haber sido muy difícil armar el esqueleto con huesos tan enormes y Brisa le recordó que habían visto en clase que los huesos fósiles en realidad son piedras, así que debían ser muchísimos más pesados aún. Cuando le preguntaron al guía, éste les contó que es cierto, que los huesos son tan pesados ¡que los esqueletos no se pueden armar! Así que en realidad los esqueletos que están en exposición son réplicas hechas por expertos, los verdaderos fósiles de estos dinosaurios estaban guardados. Sin embargo, hay huesos de mamíferos que todavía no están totalmente petrificados y por eso están en exposición. Brisa y Tiago se quedaron pensando si los huesos que no están totalmente petrificados son fósiles o son huesos comunes.

b- Buscá información en diferentes fuentes bibliográficas y respondé las siguientes preguntas, cuando termines, revisá el texto que escribiste en la parte “a” y fijate si hay algo que modificarías o reescribirías:

- ¿Cómo sé que un fósil es un fósil?
- ¿Cuánto tiempo le lleva a un organismo fosilizarse?
- ¿Hay más de una manera de fosilización?
- ¿Cómo son esas maneras, qué procesos ocurren?

Más abajo hay tres links que te llevarán a páginas donde podés encontrar información al respecto, pero podés buscar más por tu cuenta en libros y páginas. Recomendamos que si buscás en internet, sea en páginas de Museos o Universidades ya que ahí la información está chequeada (última visita el 08 de septiembre de 2021):

- Academia Nacional de Ciencias, Museo de Paleontología de Córdoba.
<https://www.anc-argentina.org.ar/es/salas/museos-en-la-academia-nacional-de-ciencias/museo-de-paleontologia-facultad-de-ciencias-exactas-fisicas-y-naturales-universidad-nacional-de-cordoba/>
- Fundación Azara - Recursos didácticos. Poster: Los Fósiles
<https://www.fundacionazara.org.ar/img/recursos-educativos/los-fosiles.pdf>
- Mapa de hallazgos fósiles en Argentina, Museos Vivos, EducAr:
<http://museosvivos.educ.ar/index31a3.html?p=132>

Después de la lectura de la situación problemática sugerimos que formen grupos de 4 a 6 chicas/os y que cada grupo escriba qué piensa que tiene que tener un objeto para ser un fósil.

A continuación, se les pide a las/os estudiantes que realicen una búsqueda de información para contrastar sus ideas. Cada grupo podría realizar la búsqueda en una computadora o en la biblioteca y elegir una o más fuentes de información que les parezcan confiables, a partir de la cual obtener la información que buscan. En caso de ser esto muy complejo, se les puede dar las tres fuentes ofrecidas en el texto únicamente.

En esta oportunidad es importante enseñar a los y las estudiantes a identificar una fuente confiable: Una posible estrategia a la que puede recurrir la/el docente, es solicitar a cada grupo que comunique al resto de los grupos el criterio por el cual les parece que una fuente de información es confiable. Se espera que en ese intercambio surja al menos: que figure el autor, que el lenguaje sea adecuado, que esté actualizada, etc.

También es importante explicar a los y las estudiantes la necesidad del trabajo con diversas fuentes, entendiendo que la mejor manera de contrastar información en este tipo de búsqueda es comparar más de una fuente bibliográfica. En este caso en particular, podrán encontrar incluso que la definición de fósil depende de la institución a la que se consulte, ya que es una definición que aún no cuenta con un acuerdo por parte de toda la comunidad científica. Esto se debe en parte a que los procesos de fosilización en cada región del mundo pueden variar porque dependen del clima.

Dejamos aquí un extracto de un artículo al respecto del tema que están investigando en esta actividad, que puede ser utilizado si se considera necesario:

¿Qué edad debe tener un fósil para ser considerado como tal? Algunos han establecido la cifra de 10 mil años, con el argumento de que ese es el tiempo que le toma a un organismo fosilizarse después de muerto. Sin embargo, hoy se sabe con certeza que ese proceso depende de múltiples factores, entre ellos la naturaleza del organismo, es decir, el tener un cuerpo blando o un esqueleto duro. Otros elementos importantes son el sitio en el que el organismo murió y si fue sepultado rápidamente. Estos factores muestran que puede haber organismos fósiles incluso de menos edad o mucho mayores.

Fuente: <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/deinos/contents/paleontologia.htm>
(última visita el 10 de septiembre de 2021)

Actividad de integración con el bloque Tierra: Lectura en contexto de estudio

A continuación encontrarás un texto que toma ideas e incluye citas de un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, *El origen de las especies*, en el que el naturalista Charles Darwin propone su teoría de la evolución. Fue escrito en 1859.

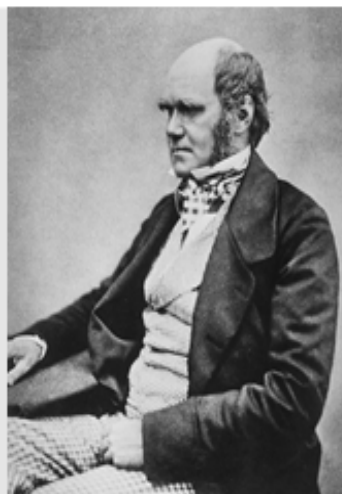
1- Antes de leer el texto, lee solo el título y subtítulo, y mirá la imagen. ¿Podés anticipar de qué se trata? Comentalo con tus compañeros y compañeras y tus docentes.

2 - Realiza una lectura del texto con tu docente. ¿Se trata de lo que suponías? Comentá con tus compañeros las diferencias de lo que está escrito con lo que esperaban que diga el texto.

3- En grupo con tus compañeros y compañeras intentá responder las preguntas que figuran en el texto.

El registro geológico

*¿Cuál es la dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado?**



En un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, titulado *El origen de las especies* y publicado en 1859, Charles Darwin propone su famosa **teoría de la evolución**, que plantea que todas las especies de seres vivos descienden de un ancestro en común.

En este libro, Darwin afirma que “solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”. Y agrega que nos rodea una gran cantidad de señales del tiempo transcurrido, pero que no es fácil comprenderlas. Durante años se estudian “grandes pilas de estratos superpuestos y se observa que el mar erosiona viejas rocas para hacer nuevo sedimento”. Pero a los científicos que realizan esos estudios les cuesta comprender **la enorme cantidad de tiempo** que llevó formar ese paisaje.

Continúa Darwin:

“Por mi parte, contemplo la crónica geológica natural como una historia del mundo redactada de manera imperfecta y escrita en un lenguaje cambiante; de esta historia no poseemos más que el último volumen. De este, solo se ha conservado, disperso, un breve capítulo y, de cada página, sólo unas cuantas líneas inconexas. Cada palabra (...) puede representar las formas de vida que cambian al parecer bruscamente, enterradas en diferentes estratos, consecutivas pero ampliamente separadas”.

En este párrafo, Darwin construye una analogía: compara la historia del mundo con un libro, del que solo disponemos del último capítulo y ni siquiera este capítulo está completo, porque le faltan varias páginas o porque de algunas páginas solo nos quedan algunas líneas, o solo palabras.

¿Qué nos explica Darwin? ¿Cuáles son los procesos que borran la historia de la Tierra?

(*) Charles Darwin. “El origen de las especies”, en *Charles Darwin. Textos fundamentales*, 1996. Altaya, Barcelona.

El texto “El registro geológico” fue elaborado especialmente para esta secuencia. Es un texto expositivo- explicativo (un breve artículo informativo, que podría estar publicado en una revista de divulgación); quienes lo escribieron tuvieron en cuenta varios propósitos:

- que incluyera ciertas ideas fundamentales de Darwin y, en algún caso, la propia voz del científico a través de una cita tomada del libro *El origen de las especies*;
- que mantuviera el léxico usado por Darwin, sin excesivas simplificaciones (“pilas de estratos superpuestos”, “formas de vida (...) enterradas en diferentes estratos...”);
- que no se perdiera la interesante analogía que utiliza Darwin para explicar que el registro paleontológico es incompleto y como un recurso que aporta a la comprensión de los procesos geológicos involucrados en la superficie terrestre; Darwin compara al paisaje con un libro incompleto y a los estratos con sus páginas; este libro tiene partes faltantes pero, a pesar de eso, la persona que lo lea debe interpretar el conjunto.

Elegimos el texto, también, porque sabemos que -a través del trabajo que vienen desarrollando tanto en esta secuencia como en la secuencia anterior- los/las estudiantes están en condiciones de hacer jugar en la lectura conocimientos adquiridos sobre el tema:

- saben que existen procesos exógenos y endógenos que generan cambios en el paisaje;
- se aproximaron a la noción de la magnitud del tiempo geológico;
- trabajaron con modelos; el concepto de “modelo” les será útil para leer el texto porque Darwin está pensando en un modelo para interpretar el registro geológico;
- respecto del tipo textual, seguramente han leído ya varias veces –y reflexionado sobre sus características- otros textos expositivo-explicativos de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales.

Sugerimos realizar una primera lectura de corrido en silencio para luego realizar una lectura por párrafo en voz alta, deteniéndose en la interpretación del texto. Darwin compara el paisaje que el paleontólogo observa con un libro incompleto: leer los estratos superpuestos, los sedimentos, los restos que aparecen es tan complejo como leer un libro incompleto, al que le faltan páginas, con hojas en las que apenas se perciben unas líneas o palabras sueltas. La conclusión a la que esperamos arribar es la siguiente: *La dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado es que en el enorme transcurso del tiempo se pierde información sobre los cambios geológicos ocurridos y solo quedan algunos indicios.*

Para el desarrollo de la situación de enseñanza que se sostiene en la lectura y comprensión del texto al que hacemos referencia, proponemos que se recurra a la consulta del **anexo** que elaboramos. En este apartado, escrito por Liliana Lotito, especialista en Prácticas del Lenguaje, encontrarán un análisis acerca de las consideraciones a tener en cuenta para esta actividad.

Interpretación del registro geológico. Lectura de un texto expositivo-explicativo

Por Liliana Lotito con participación de Ana Laura Monserrat

La situación de lectura que se presenta en la **actividad de integración con el bloque Tierra: Lectura en contexto de estudio**, propone la lectura de un texto que tiene como eje ciertas ideas de Charles Darwin que –porque nos interesan especialmente - consideramos valioso acercar a alumnas y alumnos¹.

Aclaramos que decidimos desarrollar con bastante exhaustividad la situación de lectura propuesta porque entendemos que muchas de las sugerencias, conceptualizaciones y reflexiones que exponemos son válidas tanto para esta como para otras situaciones de lectura similares, incluidas las que se desarrollan en las situaciones de lectura que se proponen en las secuencias de otros recortes de temáticas para el área de ciencias naturales en el segundo ciclo.

¿Por qué elegimos este texto?

El texto “El registro geológico” fue elaborado especialmente para esta secuencia. Es un texto expositivo- explicativo (un breve artículo informativo, que podría estar publicado en una revista de divulgación); quienes lo escribieron atendieron, en su producción, a varios propósitos:

- que incluyera ciertas ideas fundamentales de Darwin y, en algún caso, la propia voz del científico a través de una cita tomada del libro *El origen de las especies*;
- que mantuviera el léxico usado por Darwin, sin excesivas simplificaciones (“pilas de estratos superpuestos”, “formas de vida (...) enterradas en diferentes estratos...”);
- que no se perdiera la interesante analogía que utiliza Darwin para explicar que el registro paleontológico es incompleto y como un recurso que aporta a la comprensión de los procesos geológicos involucrados en la superficie terrestre; Darwin compara al paisaje con un libro incompleto y a los estratos con sus páginas; este libro tiene partes faltantes pero, a pesar de eso, la persona que lo lea debe interpretar el conjunto.

Elegimos el texto, también, porque sabemos que -a través del trabajo que vienen desarrollando tanto en esta secuencia como en la secuencia anterior- los/las estudiantes están en condiciones de hacer jugar en la lectura conocimientos adquiridos sobre el tema:

- saben que existen procesos exógenos y endógenos que generan cambios en el paisaje;
- se aproximaron a la noción de la magnitud del tiempo geológico;
- trabajaron con modelos; el concepto de “modelo” les será útil para leer el texto porque Darwin está pensando en un modelo para interpretar el registro geológico;

¹ Exponemos aquí nuestro propio interés por el texto cuya lectura proponemos y consideramos útil que el/la docente explique a sus estudiantes por qué elige un texto y lo propone para su lectura. Muchas veces es su propio interés por el texto, su propia experiencia de lector o lectora la que lo lleva a ofrecerlo a sus alumnos y alumnas.

- respecto del tipo textual, seguramente han leído ya varias veces –y reflexionado sobre sus características- textos expositivo-explicativos de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales.

Estos saberes previos se constituyen en condición didáctica fundamental de la situación propuesta. Son los que van a permitir que, a lo largo del proceso de lectura y con la intervención fundamental del/de la docente, se produzca la interacción entre lo que el lector ya sabe y lo que el texto expone. Este tiene informatividad, es decir, da información novedosa, pero el lector tiene conocimientos que le van a permitir interactuar con esos datos nuevos.

Los textos expositivos

Los textos expositivos son textos que tienen como función primordial transmitir información sobre un tema. ¿A quiénes? A lectores que estén interesados en obtenerla o que, desde lo que ya saben sobre ese tema, intentan o necesitan saber más.

Los textos expositivos desarrollan un tema, exponen sobre él: presentan datos y los explican. Muchas veces los ejemplifican o definen conceptos y citan lo que otros dijeron sobre el tema. De este modo hacen avanzar la información que dan: enuncian un dato, lo definen, lo reformulan, lo explican; luego avanzan sobre una información nueva. Desde el punto de vista gráfico, esos textos tienen una diagramación cuidada: sus autores intentan guiar al lector a través de títulos y subtítulos y, muchas veces, acompañan y complementan la información lingüística con fotografías, cuadros, esquemas.

Los autores de este tipo textual utilizan un lenguaje preciso, con el objeto de llevar al lector de la forma más directa posible al conocimiento de objetos, hechos o fenómenos. Este uso del lenguaje contribuye a convencer al lector del rigor y la legitimidad de la información que se da: se usan las palabras más precisas para enunciarla, como si no pudiera decirse de otro modo y, al mismo tiempo, como si no fuera posible entenderla de maneras diferentes.

En los textos expositivos predominan las formas verbales de la tercera persona y del presente del modo indicativo. ¿Por qué el que escribe elige estas formas verbales? Elige el modo indicativo porque es el que se usa para “exponer, afirmativa o negativamente, un hecho” (María Moliner) sin que el que habla o escribe muestre dudas sobre su realización ni manifieste sus sentimientos, deseos u opiniones respecto de ese hecho. Elige la tercera persona porque ella indica que el que enuncia no está presente en el texto. Intenta así convencer al lector de la objetividad de la información que da, convencerlo de que lo que importa no es lo que él piensa u opina sino los hechos sobre los que informa.

En el tipo textual expositivo a veces hay mayor presencia de la descripción (texto expositivo-descriptivo) y, en otras, de la explicación (texto expositivo-explicativo).

Los *textos expositivo-descriptivos* enumeran, adicionan datos, información sobre un objeto. Permiten representar a través del lenguaje algún aspecto del mundo real o imaginado: los animales o las plantas, los climas, los paisajes, las características de una sociedad... Tienen una estructura en la que los enunciados se adicionan a través de conectores como: *y, además, también, asimismo, igualmente, más aún*, sin que el orden en que aparecen los datos sea relevante o modifique el sentido del texto el que se presenten en un orden o en otro.

Los *textos expositivo-explicativos*, por su parte, presentan una mayor complejidad. ¿En qué consiste esa complejidad? En que suponen un encadenamiento de hechos, es decir, dan cuenta de relaciones causales, de consecuencia entre estos. En cualquier caso, la complejidad del texto reproduce la mayor o menor complejidad del hecho o fenómeno que se quiere explicar, hacer comprender al lector. La explicación, justamente, consiste en esto: en hacer saber, aclarar para otro un tema que se supone desconoce. Para lograrlo, quien escribe utiliza recursos lingüísticos: definiciones, ejemplos, clasificaciones, reformulaciones, analogías. Esos recursos muestran sus esfuerzos para hacer accesibles al destinatario datos complejos; dicho de otro modo, la dificultad del tema.

Un comentario más sobre el texto elegido: a pesar de su característica de haber sido escrito para una situación de aula y para alumnos y alumnas de un 6º grado, mantiene parte de la complejidad del texto fuente; es –para los lectores a quienes está destinado- un “texto difícil”. Este concepto de “texto difícil” refiere a un texto por lo general no escrito especialmente para niños/as, que presenta zonas que pueden generar dificultades de lectura: la lectura en el aula de un texto difícil va a requerir de una importante intervención docente².

El concepto de “texto difícil”

El calificativo “difícil”, referido a un texto, remite siempre a la relación texto-lector. ¿Es difícil el texto o la dificultad está en el lector? Lo difícil, podemos decir, es el aspecto del texto que es obstáculo para el lector. Un texto puede resultar difícil para un lector – y no para otro- por distintas razones: por su extensión, por el lenguaje que utiliza, porque informa sobre temas complejos sobre los que el lector no dispone de conocimiento previo. Puede ser difícil porque requiere un trabajo intenso de inferencia; es decir, el trabajo de completar lo que el texto no explicita porque presupone que el lector conoce. En este caso, no es un problema la extensión. Sí seguramente va a requerir de la intervención docente la inclusión de la voz de Darwin, sin intermediación. Por otro lado, en el texto está la respuesta a la pregunta planteada en el título, pero el autor/la autora no la expone explícitamente: exige que el lector/la lectora la infieran, es decir, la construyan poniendo en relación elementos del texto con conocimientos propios.

¿Qué nos proponemos que los/las estudiantes aprendan a partir de la situación de lectura?

- 1) En primera instancia, **en relación con el área de Ciencias Naturales**, el sentido de la actividad es abordar la idea de que el estudio de los ambientes del pasado requiere de conocimientos de geología, ya que paleontólogos y paleontólogas utilizan el registro geológico para entender el pasado. Sin embargo, muy poco del pasado se conserva, ya que el relieve es cambiante y los seres vivos se degradan muy fácilmente. Con esta actividad se espera que chicas y chicos puedan aproximarse al estudio que realizan las/os paleontólogas/os, entendiendo algunas de las complejidades a las que se enfrentan para interpretar los hallazgos y realizar una interpretación de los registros geológicos y paleontológicos siguiendo un modelo darwiniano y, a partir de esto, comprender la profundidad del tiempo, la escala de cambio a nivel espacial y temporal, pero también la naturaleza de esos cambios. Es decir, que no son ni catastróficos ni voluntarios por parte de las especies y que sí son, en su gran mayoría, graduales y acumulativos.
- 2) Por otro lado, **en relación con las prácticas del lenguaje**, el abordaje de estos contenidos se realiza a través de una situación de lectura de un texto expositivo-explicativo: alumnas y alumnos leen para comprender un tema de Naturales. La situación nos acerca a un propósito fundamental del segundo ciclo: la formación de las/os alumnas/os como estudiantes³. De este modo, dentro de una secuencia que aproxima a chicas y chicos a

² Ver el apartado “Leer textos difíciles” en: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Dirección de Curricula. *Lengua. Documento de Trabajo Nº 4*, Actualización Curricular, Buenos Aires, 1997.

³ “Contribuir a la formación de los alumnos como estudiantes, leyendo en clase textos informativo-científicos difíciles para ellos y ayudándolos a construir estrategias que les permitan abordarlos con éxito creciente...” En: “Prácticas del

contenidos disciplinares de Ciencias Naturales, la lectura propia de las situaciones de estudio se presenta como contenido a enseñar. En el mismo contexto en que aprenden sobre el área, aprenden a leer textos expositivos, una práctica de estudio fundamental: para aprender Ciencias Naturales y para formarse como estudiantes. Agregamos: a la reflexión sobre el lenguaje que las características del tipo textual expositivo pueden generar, puede sumarse las que surjan de ciertos aspectos lingüísticos particulares del texto. En el caso de “El registro geológico”, por ejemplo, la inclusión de citas entrecomilladas; o el uso de un recurso explicativo/argumentativo muy interesante como lo es la analogía.

¿Cómo proponemos trabajar el texto en la clase? ¿Cómo intervenimos en la situación de lectura?

En la planificación de una situación de lectura, el/la docente interviene, en primer lugar, cuando elige el texto a leer. Propone, también, una dinámica de trabajo en el aula y elabora las consignas de lectura. Consideramos que no hay una sola manera de proponer en clase la lectura de un texto y que cada docente puede decidir la dinámica y las consignas de trabajo que crea convenientes.

Lo que hacemos a continuación es ofrecer algunas ideas para elaborar una propuesta de lectura del texto “El registro geológico”. Antes, nos interesa definir algunas cuestiones que subyacen a lo que proponemos:

- Subyace una concepción de lectura, una manera de responder a la pregunta “¿qué es leer?” La propuesta está formulada desde la concepción de que leer es, en primer lugar, un proceso de construcción de sentido en el que interactúan lector (los saberes que tiene cuando aborda el texto) y texto (el tema que expone) y que comienza con la primera aproximación del lector al texto.
- Está planteada con atención a lo que supone leer en una situación de estudio. Por eso propone que el/la docente funcione como un modelo de lector experto, que lee junto a los alumnos y que trabaja en la situación definiendo un propósito de lectura, leyendo y volviendo atrás a releer cuando esto es necesario y recurriendo a la escritura para registrar lo fundamental del contenido del texto.

Momentos de la situación de lectura

- **Proponer a las/los estudiantes un primer acercamiento al texto y la recuperación de lo que ya saben sobre el tema.** El/la docente puede pedirles que lean título y subtítulo, que observen las imágenes (en este caso la de Darwin), que –antes de hacer una lectura atenta del texto- vean si pueden anticipar de qué trata. Aun antes de leerlo, frente al

lenguaje. Propósitos”. *Diseño Curricular para la Escuela Primaria, Segundo Ciclo*, tomo 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Dirección de Curricula. Buenos Aires, 2004.

texto “El registro geológico”, es muy probable que alumnos y alumnas puedan hacer alguna anticipación sobre su contenido o sobre su tipo textual.

La anticipación como una estrategia del lector.

Ya desde el primer contacto con un texto, lectores y lectoras comienzan a atender a las pistas que el texto da sobre su tema o sobre el tipo textual al que pertenece y realizan anticipaciones. Si ya han leído otros textos similares –en este caso, textos expositivos- saben que títulos y subtítulos anticipan el tema y que las imágenes agregan información. Lo mismo que la diagramación y las tipografías utilizadas. En este caso, el título –El registro geológico- puede llevarlos a movilizar conocimientos adquiridos y, aunque es probable que no identifiquen a Darwin en la imagen que aparece junto a título y subtítulo, en cuanto recorran los primeros párrafos del texto con la vista, aparecerá el nombre y seguramente surgirá algún comentario.

En las anticipaciones que chicos y chicas realicen antes de hacer una lectura minuciosa de un texto, pondrán a jugar sus saberes previos. Sugerimos que el docente tome notas de lo que dicen y anticipan en un papel afiche y explique que lo hace para poder volver sobre esas notas después del trabajo sobre el texto.

- **Contextualizar la lectura.** Después de este primer acercamiento al texto, el/la docente puede ofrecer a alumnos y alumnas una contextualización de la lectura. Es decir, realizar una breve exposición oral para darles algunos datos sobre el texto a leer y construir, de este modo, un marco para la situación de lectura. Puede anticipar, por ejemplo, que el texto que van a leer toma ideas e incluye citas de un libro fundamental en la historia de las Ciencias Naturales, *El origen de las especies*, en el que Charles Darwin propone su teoría de la evolución.

Proponemos en este momento de la actividad recurrir a la lectura del texto que se ofrece en el Anexo. Allí encontrarán una oportunidad de conocer el contexto histórico que permite entender la manera en que se produce este modelo, que resulta representativo de cómo se va construyendo el conocimiento científico.

- **Definir un propósito de lectura.** ¿Qué significa esto? En las situaciones de estudio, es fundamental que el lector sepa para qué lee, qué tiene que buscar en el texto, qué tendrá que hacer luego de la lectura. El/la docente guiará a alumnas y alumnos en la definición de ese propósito de lectura; con el tiempo y con sucesivas prácticas de lectura cada alumno/a irá mostrando índices de su crecimiento como lector o lectora autónomo/a.

En este caso, el propio texto abre preguntas que el docente puede proponer a alumnos y alumnas como preguntas a responder después de la lectura. Por ejemplo, la del subtítulo del texto: *¿Cuál es la dificultad a la que nos enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la historia de los ambientes del pasado?* Y en el final: *¿Cuáles son los procesos que borran la historia de la Tierra?*

Esas preguntas a responder, convertidas en propósito lector, podrán quedar –escritas en un papel afiche o el pizarrón- a la vista de todos durante el tiempo que lleve desarrollar la situación de lectura.

En otros casos, el propósito lector se va a definir a partir de una o más preguntas que se formulen los propios alumnos, algún interrogante o alguna duda que se abrió sobre el tema que vienen estudiando.

- **Leer el texto: primera, segunda lecturas e intervenciones docentes.** Proponemos que el/la docente haga una primera lectura en voz alta del texto, mientras alumnos y alumnas la siguen en la copia de que disponen.

¿Por qué leer el texto completo y no por partes? Porque el texto es una totalidad cuyas partes están fuertemente interrelacionadas. La posibilidad de enunciar “de qué trata un texto” después de leerlo deriva de la aproximación del lector a esa totalidad. Es probable que –para un texto como este- no sea suficiente una única lectura para llegar a esa síntesis. Seguramente habrá algunos intercambios orales en los que chicos y chicas expresarán lo que entendieron: tal vez solo podrán recuperar ideas sueltas, plantearán dificultades, señalarán palabras que no conocen... Sugerimos que el/la docente participe de esos intercambios dando algunas respuestas a las dudas de los chicos o volviendo a las preguntas que el texto abre, pero que ponga énfasis en la idea de que una segunda lectura les permitirá comprender mejor el texto.

La segunda lectura del texto, la hará el docente conjuntamente con chicos y chicas. Ahora sí puede proponerles ir leyendo por partes. Se podrá detener –por ejemplo- en la expresión, que aparece entrecomillada: “...solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”; abrirá la pregunta de qué habrá querido decir Darwin con esa frase y coordinará el intercambio de ideas que seguramente se va a generar.

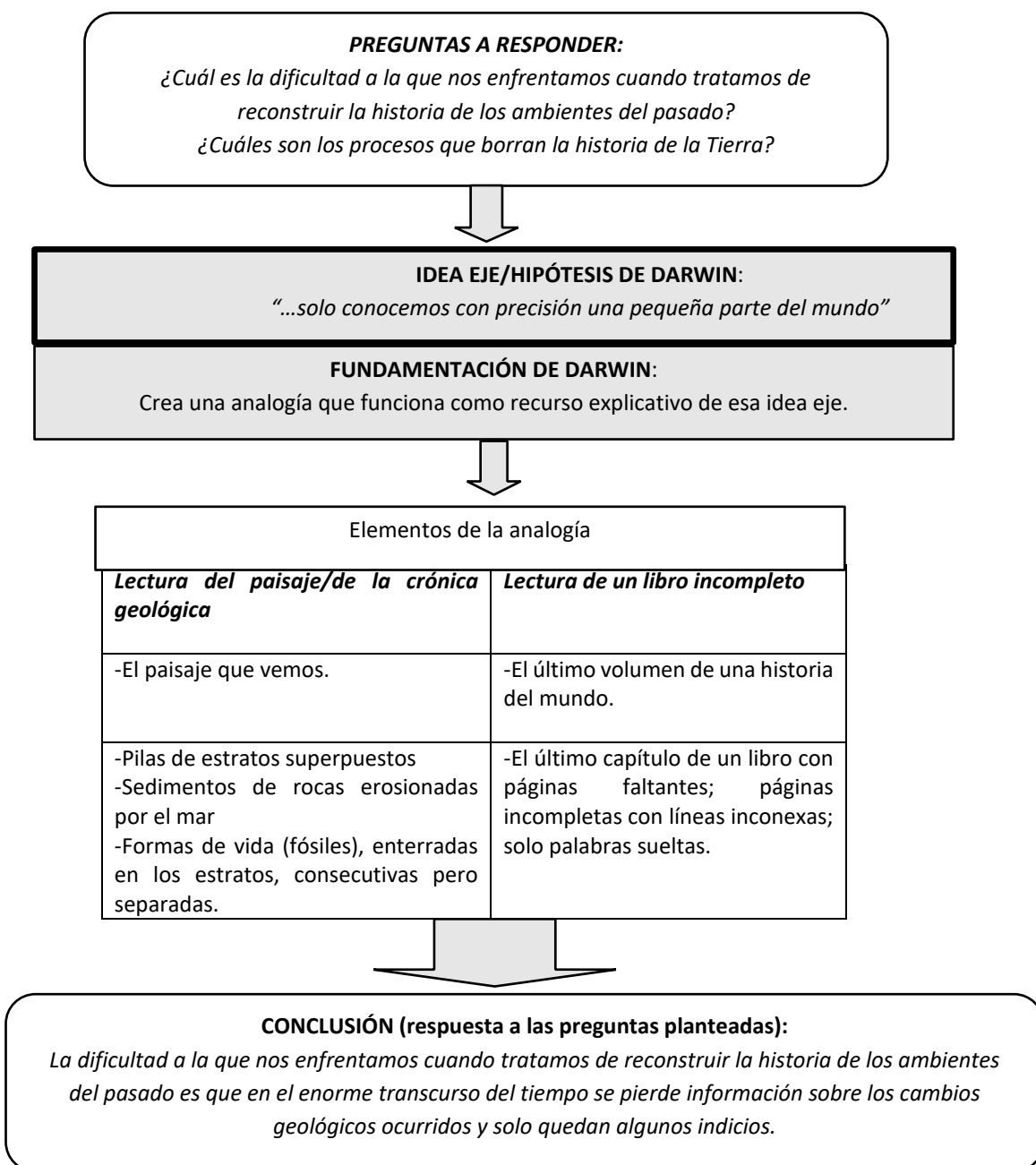
Esta frase –“...solo conocemos con precisión una pequeña parte del mundo”-encierra la idea eje, la hipótesis de Darwin. En el texto, la fundamentación de esa hipótesis se da a través de una potente analogía.

La analogía

La analogía es un recurso lingüístico que se usa habitualmente cuando lo que se comunica es conceptualmente importante y difícil de acceder o interpretar; es decir, aporta a la comprensión de una idea, un fenómeno, un hecho complejo. A diferencia de la comparación que marca la semejanza de dos elementos (la luna es como un disco dorado), la analogía marca una semejanza de relaciones (el pincel es a la pintura lo que los instrumentos musicales son a la música; la savia que corre por los árboles es como la sangre que corre por las venas de los animales).

Darwin compara el paisaje que el paleontólogo observa con un libro incompleto: leer los estratos superpuestos, los sedimentos, los restos que aparecen es tan complejo como leer un libro incompleto, al que le faltan páginas, con hojas en las que apenas se perciben unas líneas o palabras sueltas. La conclusión la tiene que sacar el lector.

Sugerimos que el/la docente trabaje con alumnos y alumnas para recuperar la estructura del texto e interactúe con ellos/as para reconstruirla. Creemos que, si podemos ayudar a nuestras/os alumnas/os a reconocer esa organización de las ideas del texto, estaremos aportando a su posibilidad de comprenderlo. El esquema que presentamos a continuación –que surgiría de los intercambios orales entre docente y alumnos/as- es una resolución posible para el intento de recuperar cómo está organizado este texto:



Muchas veces son los mismos textos cuya lectura proponemos los que nos brindan pautas para proponer su lectura a nuestras/os alumnas/os. Entendemos que este es el caso: es un texto que –a pesar de su dificultad para un lector inexperto– presenta una estructura clara. Si, a través de los intercambios orales, logramos recuperarla con chicos y chicas y esquematizarla en el pizarrón o en un papel afiche, estaremos enseñando a leer –como se lee en las situaciones de estudio– un texto complejo.

Al mismo tiempo, estaremos mostrando el rol que cumple la escritura en una situación de estudio. En este caso, es un recurso indispensable para organizar nuestras ideas (y las ideas que se exponen en el texto).

A partir de comprender que la analogía creada por Darwin funciona como recurso explicativo de su hipótesis de que solo podemos conocer una pequeña parte del mundo, será también posible

elaborar una respuesta a las preguntas planteadas. Esa respuesta está implícita en el texto pero no está formulada, sino que es necesario construirla a través de un trabajo de inferencia, es decir, de recuperación de lo que el texto no dice a partir de lo que sí dice.

Como puede verse, estamos presentando una forma de intervención de un docente en una situación de lectura de un texto complejo. Entendemos que ayudando a alumnos y alumnas a reconstruir la estructura del texto, podemos aportar a su posibilidad de comprenderlo. En el esquema que queda registrado en el pizarrón o en el afiche, a la vista de todos, reaparece la pregunta que el grupo se propuso responder a partir de la lectura.

El cierre de la situación puede ser la elaboración conjunta –docente y alumnas/os- de la respuesta a la pregunta.